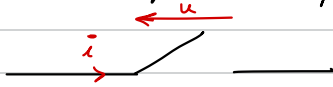


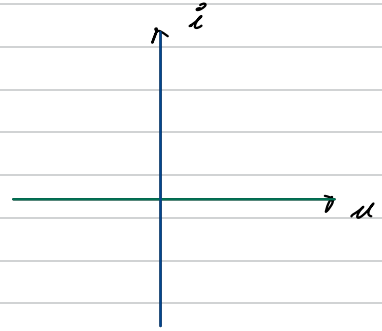
Chap 4

I Fonction interrupteur : interrupteur idéal



2 états : $\rightarrow$ état fermé = état passant ($u=0$)

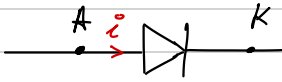
$\rightarrow$ état ouvert = état bloqué ($i=0$)



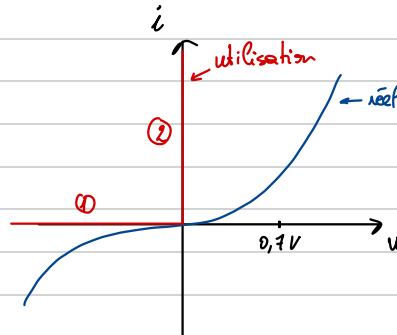
II Exemples d'interrupteurs par semi-conducteurs

1) Interrupteur à deux segments

a) Diode



A: anode
K: cathode



2 états : ① état bloqué : quand le courant / tension tend à être négatif.

$$\hookrightarrow i=0 \text{ et } u < 0.$$

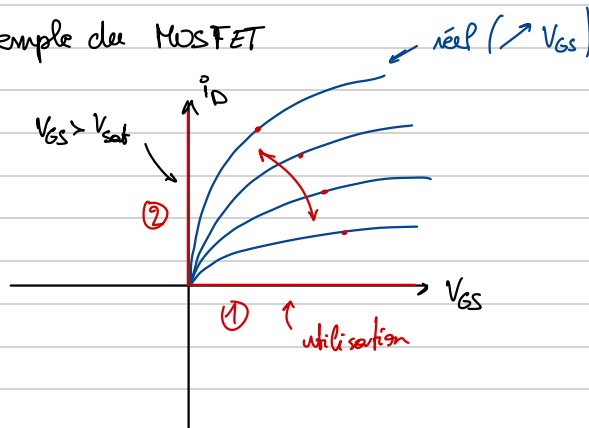
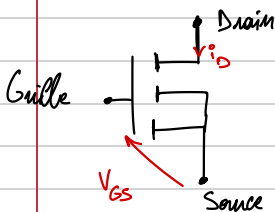
② état passant : quand le courant / tension tend à être positif

$$i > 0 \text{ et } u = 0$$

La Commutation (changement d'état) dépend de l'état du reste du circuit

$\rightarrow$ Commutation spontanée.

b) Transistor : exemple du MOSFET



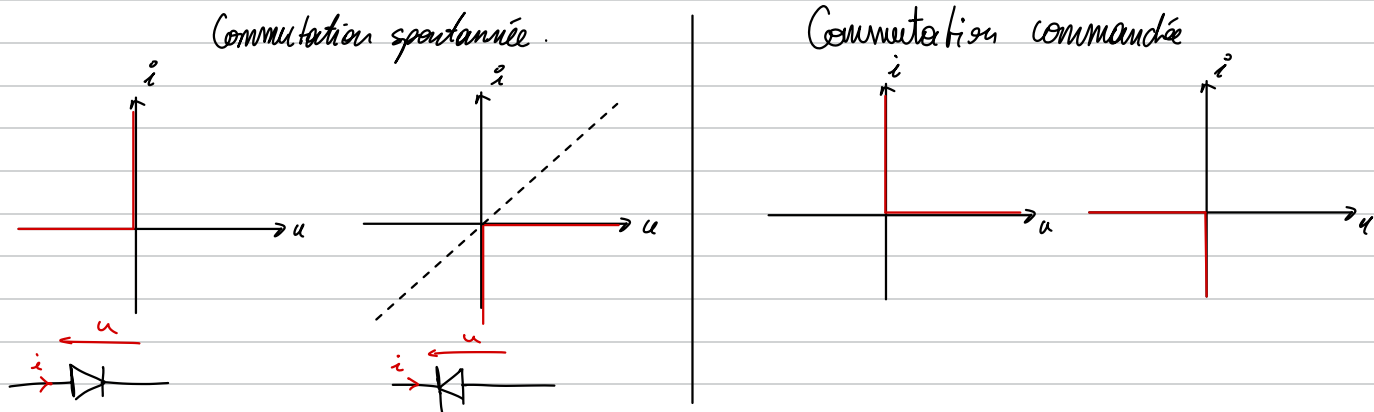
2 états : ① état bloqué ($V_{GS} \approx 0$) $i_D = 0$ $V_{GS} \geq 0$

② état passant ($V_{GS} > V_{GS(th)}$) $V_{GS} = 0$ $i_D > 0$

La Commutation dépend de $V_{GS} \rightarrow$ *Commutation commandée*

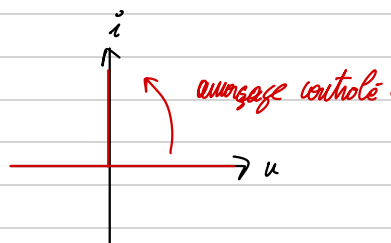
Autres interrupteurs 2 segments : IGBT, transistor bipolaire, MOSFET

c) Généralisation : interrupteurs à 2 segments



2) Interrupteurs à 3 segments

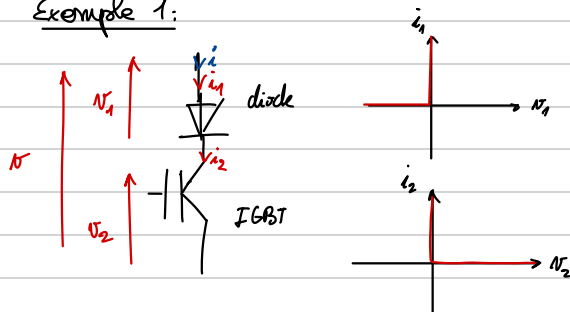
a) Thyristor



L'amorçage est contrôlé par impulsion de courant sur la gâchette G mais pour le blocage.

b) Association de composant à semi-conducteur

Exemple 1:



Caractéristique de l'association ? $\rightarrow$ Composant en série : $i = i_1 = i_2$ et $u = u_1 + u_2$

Cas où $i < 0$ ie $i_1 < 0$ et $i_2 < 0$
 existe pas existe pas

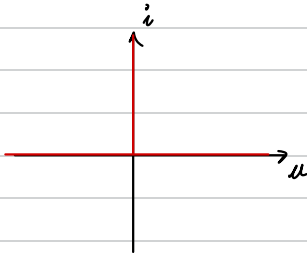
Cas où $i = 0$ ie $i_1 = i_2 = 0$

$u_1 < 0$ $u_2 > 0$ $u = u_1 + u_2$ donc $u < 0$ ou $u > 0$

Cas où $i > 0$ ie $i_1 > 0$ et $i_2 > 0$

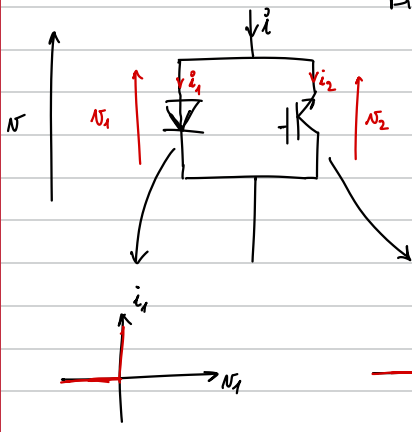
$u_1 = 0$ $u_2 = 0$ $u = u_1 + u_2 = 0$

Ainsi :



Exemple 2 :

Diode et IGBT en anti-//



$$i = i_1 + i_2 \quad \text{et} \quad v = v_1 = v_2$$

Cas $v < 0$

$v_1 < 0$ $v_2 < 0$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $i_1 = 0$ i_2
 $i = 2$

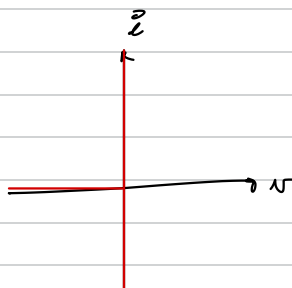
Cas $v = 0$

$i_1 > 0$ $i_2 < 0$ → $i > 0$ ou $i < 0$

Cas $v > 0$

n'existe pas

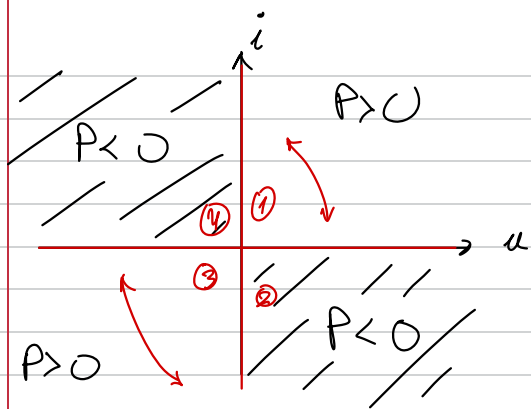
Ainsi :



III Changement d'état d'un interrupteur = Commutation

$P < 0$: n'existe pas : le composant ne peut restituer de la puissance

$P > 0$: cas où on fournit de l'énergie au composant pour le faire "commuter".



On reste le moins longtemps possible pour ne pas
dépenser de l'énergie

②-④ → on bouge les axes Commutation spontanée

①-③ → on traverse le quadrants de manière rapide Commutation commandée



CHAPITRE 4 INTERRUPTEURS STATIQUE PAR SEMI-CONDUCTEUR

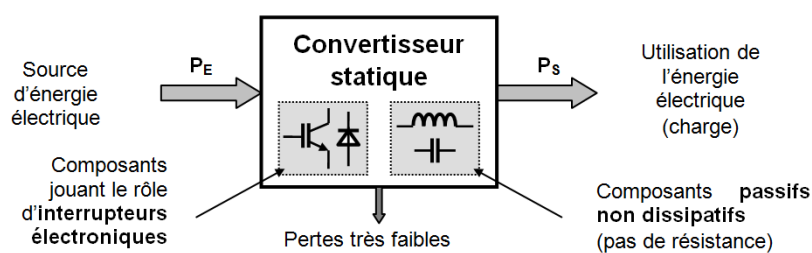
Compétences Visées :

- ☐ Choisir la nature de l'interrupteur de la cellule de commutation

1 COMPOSANTS DE L'ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

Puisqu'ils sont destinés à traiter de l'énergie, ces dispositifs doivent être le siège de **pertes aussi faibles que possible**, pour des raisons évidentes de **rendement**, mais aussi afin de minimiser le **poids** et le **coût** des dispositifs d'évacuation de ces pertes.

Pour ce faire, les convertisseurs statiques utilisent des composants jouant le rôle d'**interrupteurs électroniques** (ouverts ou fermés) selon un principe de **découpage** (par opposition au principe d'amplification linéaire) complété par des **circuits passifs de filtrage**.



Un convertisseur statique est constitué d'**interrupteurs** qui vont interconnecter périodiquement **une source d'entrée en convention générateur**, et **une charge**, encore dénommée **source de sortie, en convention récepteur**.

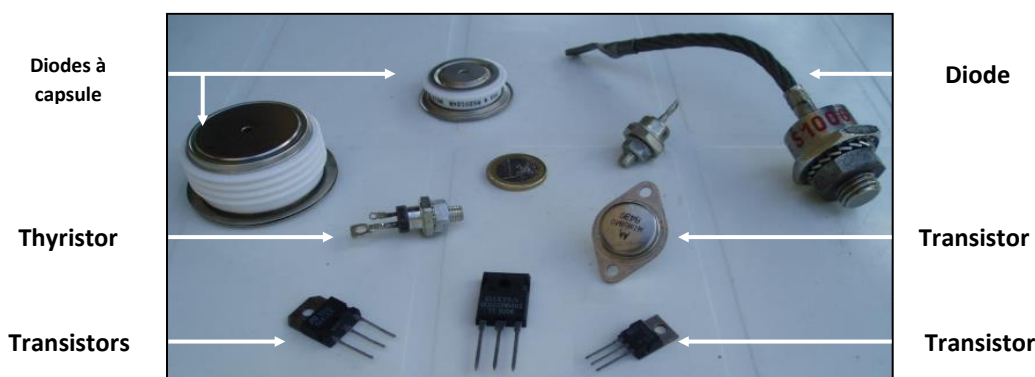


L'électronique de puissance utilise des semi-conducteurs travaillant en **commutation**, c'est à dire fonctionnant en **interrupteur**. Ce dernier peut être formé par un seul semi-conducteur ou par un groupement en série ou en parallèle de plusieurs semi-conducteurs.

L'objectif de ce chapitre n'est pas l'étude systématique et détaillée du fonctionnement des semi-conducteurs. On se contente de rappeler succinctement les propriétés importantes de quelques composants utilisés en électronique de puissance, en renvoyant le lecteur vers des ouvrages spécialisés s'il souhaite en comprendre le fonctionnement interne.

En restant au niveau des généralités, on peut classer les semi-conducteurs de puissance actuels selon trois catégories :

1. **Diode** : Fermeture et ouverture assistées par le circuit de puissance
2. **Thyristor** : Fermeture commandée et ouverture assistée par le circuit de puissance (Technologie obsolète)
3. **Interrupteurs commandés à l'ouverture et à la fermeture** incluant :
 - le transistor bipolaire à jonction (Bipolar Junction Transistors - BJT)
 - le transistor à effet de champ Métal Oxyde Semi conducteur (MOSFET)
 - le transistor bipolaire à grille isolée (Insulated Gate Bipolar Transistor - IGBT)
 - le thyristor commandé à l'ouverture (Gate Turn Off thyristor - GTO thyristor)



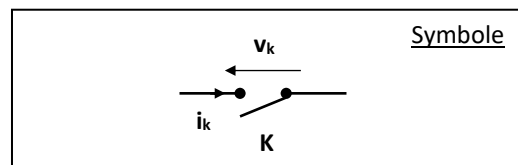
On se limitera dans ce document aux trois composants de base que l'on retrouve dans la majorité des structures des convertisseurs de puissance aujourd'hui, à savoir la **diode de puissance**, le transistor **MOS** et l'**IGBT**.

2 LES INTERRUPTEURS

2.1 Régime statique et nombre de segments

Un interrupteur idéal **K** est considéré comme un dipôle orienté en convention récepteur (cf. symbole). Il possède deux états :

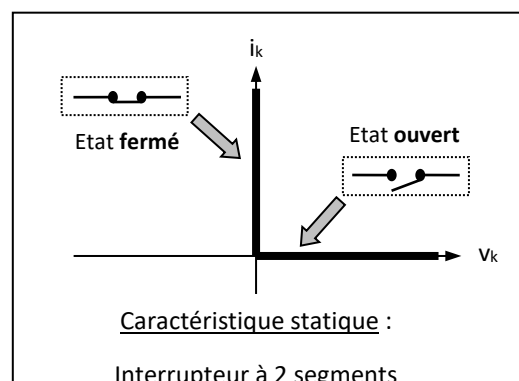
- **Etat ouvert (O)** (caractérisé par $i_K = 0$)
- **Etat fermé (F)** (caractérisé par $v_K = 0$)



La **caractéristique statique** d'un interrupteur est composée des **segments** sur lesquels son point de fonctionnement (v_K, i_K) peut se déplacer.

Ainsi, il est possible d'envisager des **interrupteurs à 2, 3 ou 4 segments**, qui seront adaptés à la nature et aux réversibilités des sources et des charges du convertisseur.

Ces segments de droite sont confondus avec les axes pour un interrupteur idéal.



En première approximation, lors de l'étude des convertisseurs, on supposera les interrupteurs idéaux.

2.2 Régime dynamique

La **caractéristique dynamique** d'un interrupteur est la trajectoire suivie par le point de fonctionnement pour passer d'un point situé sur un segment à un point situé sur un autre segment.

Cet **aspect dynamique** est important car il permet de mettre en évidence la notion de **pertes par commutation**. En effet, lors d'une commutation, ou passage d'un état à l'autre, de durée T_{com} (le point de fonctionnement parcourt alors une certaine trajectoire), l'énergie **W** dissipée s'écrit :

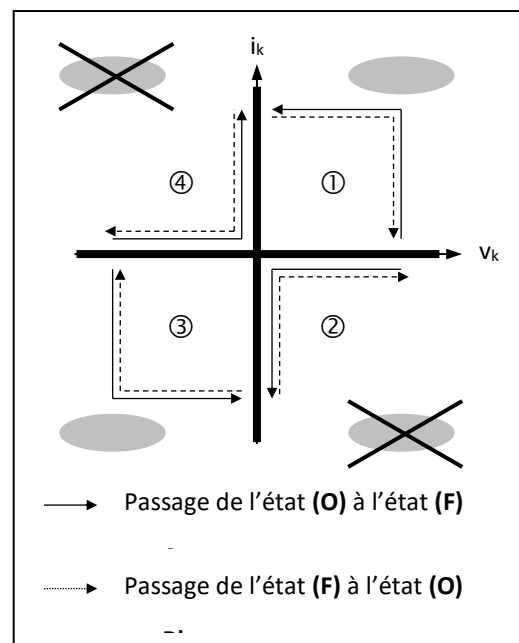
$$W = \int_{T_{com}} v_K(t) \cdot i_K(t) dt$$

Cette énergie ne peut être que **positive** ou **nulle** car un interrupteur est nécessairement **dissipatif**.

Ceci a pour conséquences que :

- Soit le point de fonctionnement se déplace le long des axes dans les quadrants ② et ④ où le produit $i_K \cdot v_K$ est **négatif** : on parle alors de **commutation spontanée** ou **naturelle** ;
- Soit le point de fonctionnement se déplace dans les ¼ de plan des quadrants ① et ③ où le produit $i_K \cdot v_K$ est **positif** : on parle alors de **commutation commandée à l'amorçage** ou **au blocage**.

Ce caractère dissipatif, qui s'accompagne nécessairement d'une élévation de température du dispositif, est d'autant plus important que la fréquence de commutation est élevée. Ceci constitue donc une limitation structurelle à la montée en fréquence de fonctionnement.

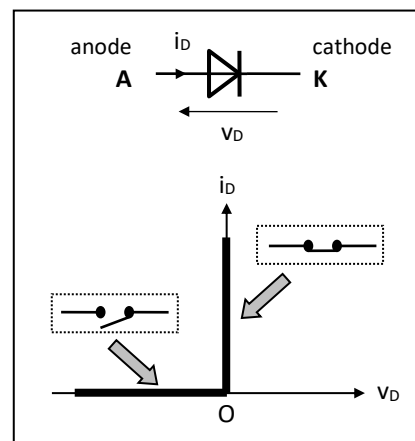
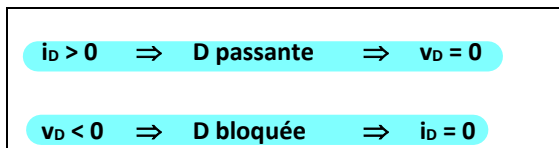


3 LES DIODES DE PUISSANCE

3.1 Symbole et caractéristiques statiques

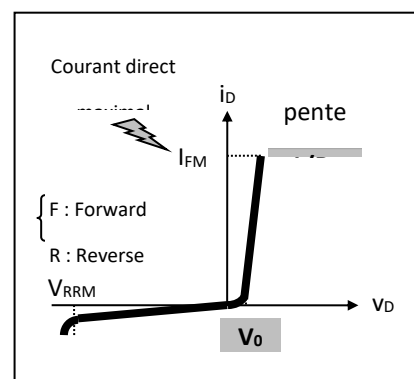
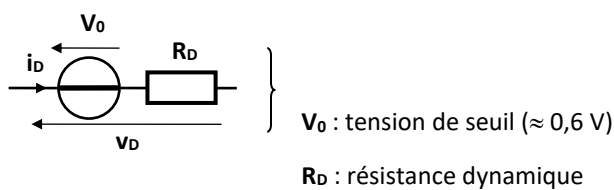
La diode à jonction au silicium est un composant à deux électrodes, l'anode **A** et la cathode **K**, sans électrode de commande. La figure ci-contre montre le symbole représentatif de la diode et les **deux segments** de sa caractéristique idéale.

Ses conditions de fonctionnement sont caractérisées par :



L'état passant est imposé par le courant, l'état bloqué par la tension à ses bornes.

Une **diode réelle** présente une chute de tension faible à l'état passant (de l'ordre du volt), pouvant être modélisée par :



Les constructeurs indiquent :

- Le **courant direct moyen** qu'elle peut écouler : $I_{F(AV)}$ (ou I_0)
- La **tension inverse maximale** qu'elle peut supporter : V_{RRM}

3.2 Caractéristique dynamique

Le passage d'un segment à l'autre s'effectue nécessairement par le point **O**, donc **idéalement sans pertes**.

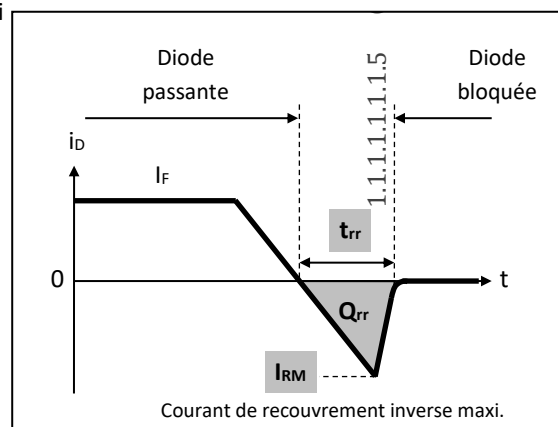
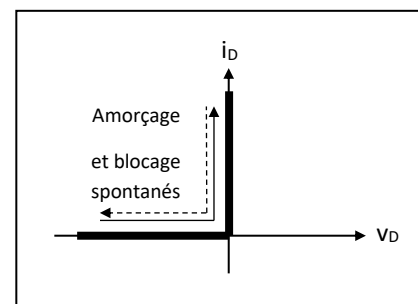
En réalité, le **blocage** est tributaire de la quantité de charges électriques emmagasinées dans la diode durant sa conduction.

Pendant un temps t_{rr} appelé **temps de recouvrement inverse**, le courant est **négatif** afin d'évacuer les charges en excès dans la diode et lui permettre de **recouvrer** (ou retrouver) son pouvoir de blocage.

Cette charge dite **charge recouvrée** Q_{rr} est liée à la "géométrie de construction" de la jonction. Elle engendre des pertes en commutation dont il faudra tenir compte à fréquence élevée.

Les fabricants proposent des diodes "**normales**" et des diodes "**rapides**" à faible Q_{rr} selon le type d'application envisagé.

Les **diodes Schottky**, qui fonctionnent selon un principe différent n'ont pas de charge recouvrée. Elles sont rapides, leur chute de tension faible à l'état passant mais leur tenue en tension inverse est très limitée.



4 LE TRANSISTOR MOS DE PUISSANCE

4.1 Symbole et caractéristiques statiques

Le transistor **MOS** ou **MOSFET** (**M**etal **O**xide **S**emiconductor **F**ield Effect Transistor) est un composant à trois électrodes, le drain **D**, la source **S** et la grille **G**, qui constitue l'électrode de commande. Cette dernière est isolée du composant par une couche d'oxyde.

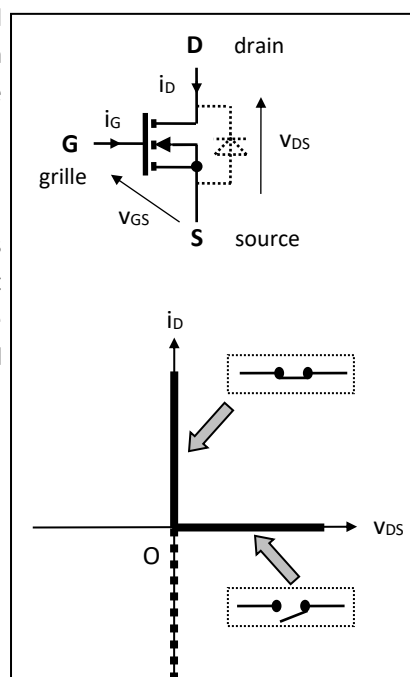
La figure ci-contre montre le symbole représentatif de la diode et les **trois segments** de sa caractéristique idéale. Le troisième segment représenté en traits pointillés est dû à la diode de structure de ce composant. Si le composant n'a pas été spécifié pour pouvoir l'utiliser, il faut éviter de la faire fonctionner.

Ce transistor est **commandé en tension** par la tension v_{GS} .

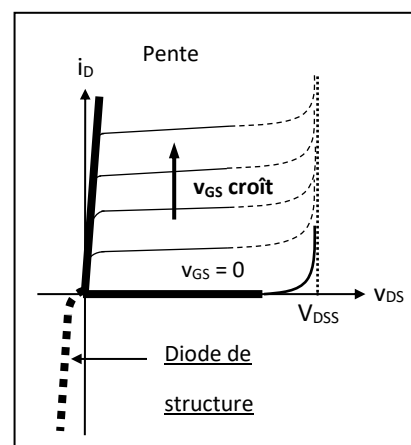
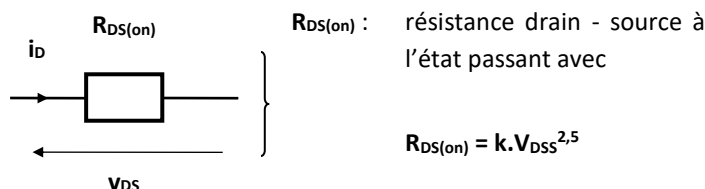
Ses conditions de fonctionnement sont caractérisées par :

$v_{GS} > 0 \Rightarrow \text{MOS passant} \Rightarrow v_{DS} = 0 \text{ et } i_D > 0$

$v_{GS} = 0 \Rightarrow \text{MOS bloqué} \Rightarrow v_{DS} > 0 \text{ et } i_D = 0$



Contrairement à la diode, le **MOS** est un composant unipolaire, le courant n'y est dû qu'à un déplacement d'électrons. Cette particularité entraîne une chute de tension à l'état passant plus importante, pouvant être modélisée par :



k est une constante dépendant de la géométrie du transistor. La tension directe bloquée par ce dernier est majorée par V_{DSS} (tension de claquage).

$R_{DS(on)}$ augmente donc très rapidement avec la tension bloquée ce qui empêche d'avoir en même temps un fort calibre en courant et un fort calibre en tension pour un transistor **MOS**.

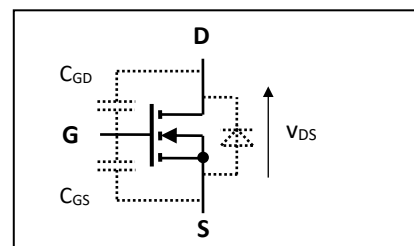
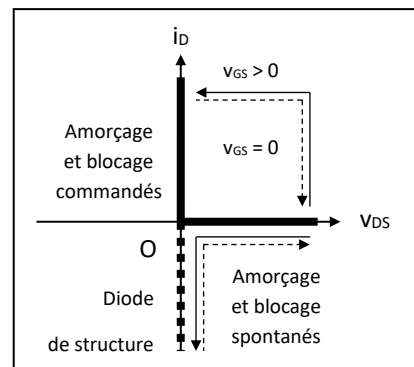
4.2 Caractéristique dynamique

Comme on l'a souligné précédemment, un transistor **MOS** est commandé de façon simple et économique par la tension v_{GS} appliquée entre grille et source.

Vu entre ces deux bornes, il équivaut à une capacité qu'on charge en appliquant la tension v_{GS} **positive** d'amorçage, et qu'on décharge en ramenant $v_{GS} = 0$ pour provoquer le blocage.

Les temps de commutation correspondants sont extrêmement brefs, ce qui permet des fréquences de fonctionnement élevées, jusqu'à **plusieurs centaines de kHz**.

C'est un composant très intéressant pour les applications de petite puissance et "basse" tension telles que la domotique ou les systèmes portables. Dans ce domaine, les transistors à effet de champ nommés **COOLMOS** (SIEMENS) avec $R_{DS(on)} = 0,2 \, \Omega$ à 25°C , concurrencent facilement l'**IGBT**, tant au niveau des performances que des coûts.



5 LE TRANSISTOR BIPOLAIRE A GRILLE ISOLEE : L'IGBT

5.1 Symbole et caractéristiques statiques

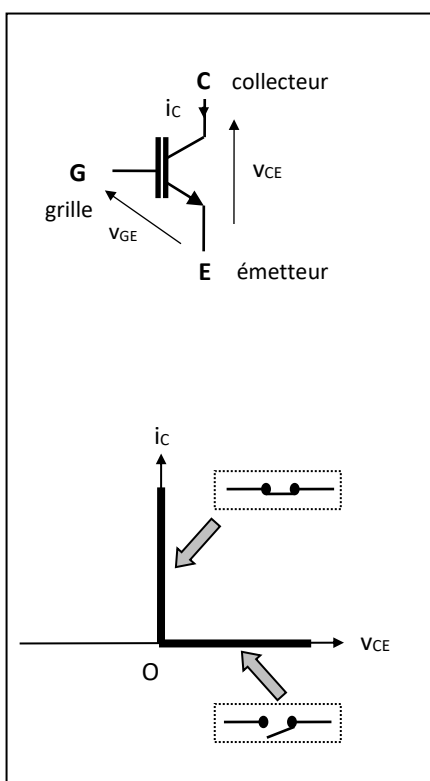
L'**IGBT** (Insulated Gate Bipolar Transistor) est un transistor bipolaire à commande par effet de champ. Il réunit dans le même composant les avantages des transistors :

- **Bipolaire** (chute de tension faible à l'état passant, tension directe bloquée élevée) ;
- **MOS** (commande en tension, temps de commutation brefs).

En effet, côté commande, entre la grille **G** et l'émetteur **E**, il équivaut exactement à un **MOS** ; côté sortie, entre collecteur **C** et émetteur **E**, il équivaut sensiblement à un bipolaire à jonction. La figure ci-contre montre le symbole représentatif de l'**IGBT** et les **deux segments** de sa caractéristique idéale.

Ce transistor est **commandé en tension** par la tension v_{GE} .

Ses conditions de fonctionnement sont caractérisées par :

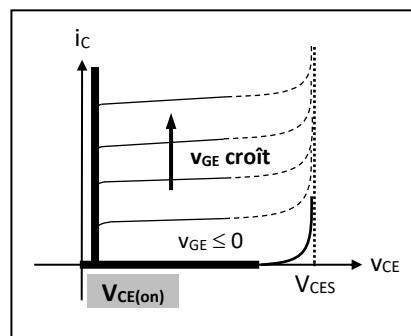
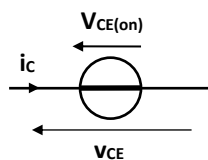


$v_{GE} > 0 \Rightarrow$ IGBT passant $\Rightarrow v_{CE} = 0$ et $i_c > 0$

$v_{GE} \leq 0^* \Rightarrow$ IGBT bloqué $\Rightarrow v_{CE} > 0$ et $i_c = 0$

* Les commandes de grille des MOS s'appliquent très bien à l'IGBT. Toutefois, pour les IGBTs de fort calibre, la plupart des constructeurs recommande d'utiliser une commande négative de grille au blocage (-15 V).

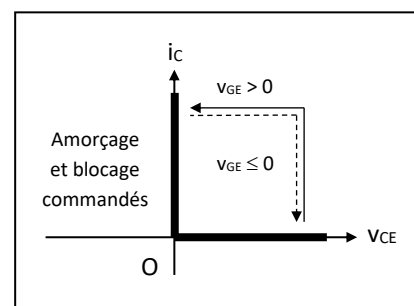
La chute de tension à l'état passant de l'IGBT est plus faible qu'un MOS de même calibre, mais plus élevée qu'un bipolaire. Elle peut être modélisée par le schéma équivalent ci-contre.



5.2 Caractéristique dynamique

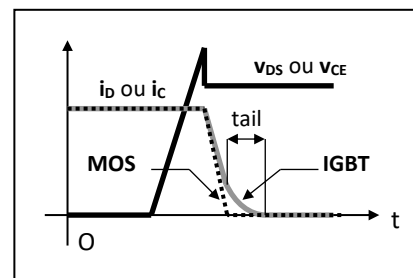
Comme on l'a souligné auparavant, l'IGBT est commandé de façon simple et économique par la tension v_{GE} appliquée entre grille et émetteur, comme pour un transistor MOS.

Si on le compare au MOS, la rapidité est similaire pour l'amorçage. En revanche, son blocage est moins rapide du fait de l'existence d'une "queue" de courant, en anglais "tail". Ce courant de "queue" est à l'origine des principales pertes par commutation (voir figure ci-contre).



Actuellement, l'IGBT est devenu le composant de base de l'électronique de puissance. Il peut atteindre des calibres en tension de plusieurs **kV**, en courant dépassant le **millier d'A** ; sa fréquence de fonctionnement va du **kHz** pour les composants de très gros calibres à plusieurs **dizaines de kHz**.

Laissant sa place au transistor MOS pour la réalisation des convertisseurs de faible puissance, il a totalement supplanté le transistor bipolaire et empiète de plus en plus sur le domaine du GTO (thyristor commandé à l'ouverture) pour les convertisseurs de très forte puissance (traction électrique).



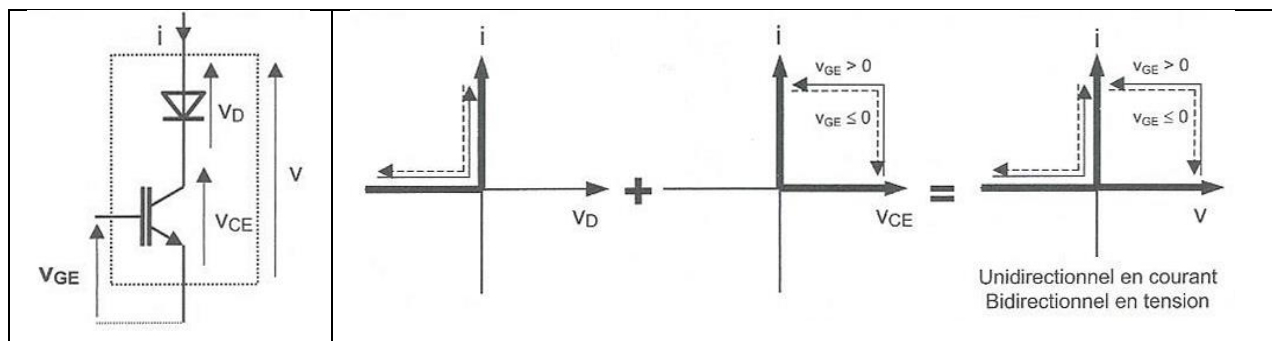
6 PRINCIPAUX SEMI-CONDUCTEURS DE PUISSANCE

	La diode	Le transistor MOS	Le transistor IGBT
Symbole		Ce transistor contient une diode intrinsèque entre Drain et Source (diode lente).	Transistor bipolaire à grille isolée
Commande	Amorçage et blocage spontanés	Amorçage et blocage commandés par v_{GS} : amorçage : $V_{GS} > 0$ blocage : $V_{GS} = 0$	Amorçage et blocage commandés par v_{GE} : amorçage : $V_{GE} > 0$ blocage : $V_{GE} \leq 0$
Caractéristiques idéales	Commutation à puissance toujours nulle		Commutation à puissance non nulle
Propriétés	Unidirectionnel en courant : $i_D > 0$ Unidirectionnel en tension : $v_D < 0$	Uni (bi avec diode) directionnel en courant : $i_D > 0$ Unidirectionnel en tension : $v_{DS} > 0$	Unidirectionnel en courant : $i_C > 0$ Unidirectionnel en tension : $v_{CE} > 0$
Caractéristiques réelles (pour information)			
Modèle			
Pertes par conduction	$P = V_0 < I_D > + R_D I_{D\text{eff}}^2$ (pas de perte avec le modèle de composant idéal)	$P = R_{DS(on)} I_{D\text{eff}}^2$	$P = V_{CE(on)} < I_C >$
Choix	$V_{RRM} > (v_R)_{\max}$ $I_{F(AV)} > i_D$	$V_{DSS} > (v_{DS})_{\max}$ $I_{D(DC)} > i_{D\text{eff}}$	$V_{CES} > (v_{CE})_{\max}$ $I_{C(DC)} > i_{C\text{eff}}$
	F : Forward (direct) AV : Average (moyen) RRM : Reverse Repetitive Maximum DC : Direct Current		

7 ASSOCIATION DE COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS

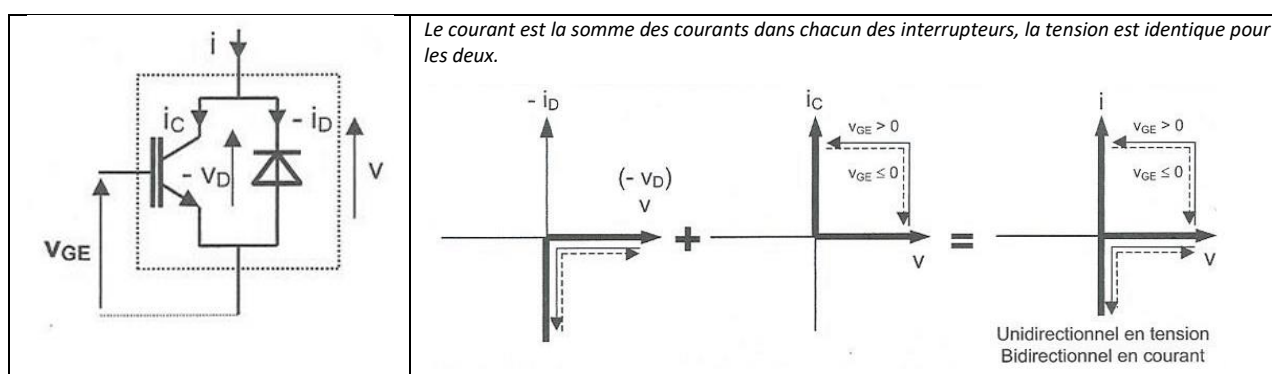
Pour obtenir une caractéristique statique et dynamique autre que celles étudiées jusqu'à présent, on associe, parfois sur la même pastille de silicium, souvent dans le même boîtier, plusieurs composants de base, que l'on commande spécifiquement selon la trajectoire dynamique voulue.

Exemple 1 : Association en **série** d'une **diode** et d'un **IGBT**



On obtient un interrupteur **unidirectionnel en courant** capable de **bloquer une tension inverse** ou **directe** ($\Rightarrow$ **bidirectionnel en tension**).

Exemple 2 : Association en **anti-parallèle** d'une **diode** et d'un **IGBT**



On obtient un interrupteur **bidirectionnel en courant** à amorçage et blocage commandés dans le sens **direct** ($i > 0$) mais à amorçage et blocage spontanés dans le sens **inverse** ($i < 0$).

Pour la réalisation de hacheurs et d'onduleurs, lorsque le transistor **MOSFET** ne convient pas¹, on utilise très souvent cette association.

¹ **Rappel** : un MOSFET possède une diode intrinsèque inhérente à sa structure entre grille et source. Dans les applications où cette diode conduit en direct, il faut tenir compte de ses caractéristiques qui ne sont pas excellentes si on la compare à une diode rapide.